

Manual técnico de comunicación SICE-SICC

UNIDAD DE COORDINACIÓN TÉCNICA TÉCNICA
DIVISIÓN DE OPERACIONES

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
27/01/2021	1.0	Versión inicial	Carlos Contreras Ríos
23/06/2021	1.1	Incorpora diagrama de flujo y ajustes	Eric Reyes Casetti
13/12/2021	1.2	Ajustes	Eric Reyes Casetti
15/02/2022	1.3	Incorporación de obtención de BD y nuevos estados.	Carlos Contreras Ríos
21/03/2022	1.4	Se agregan todos los campos disponibles en "Despliegue del Servicio SICC".	Carlos Contreras Ríos
11/05/2022	1.5	Ajustes y Diagrama de Flujo Inventario	Rodrigo Toro.
11/09/2023	2.0	Incorpora coordinación 7.3.2	Rodrigo Toro.
28/09/2023	2.0.1	Clarifica formato WEB Service Actualiza Diagrama Comunicación SICE-SICNS Incorpora Diagrama Obtención Inventario SICE	Carlos Contreras Ríos

Índice

1	Introducción	4
2	Diccionario.....	5
3	Entorno y Configuración.....	5
4	Mecánica de Integración	5
4.1	Obtención del inventario SICE.....	6
	Diagrama de obtención del inventario SICE.....	6
4.2	Despliegue del Servicio SICC	7
4.3	Operación Notifica Hallazgo	8
4.4	Operación Notifica Restauración	8
4.5	Operación Notifica Cierre autoaprobado por tiempo desde SIC-NS.....	8
4.6	Operación Notifica Cierre por aprobación IF desde SIC-NS	9
4.7	Operación Notifica Cierre por IF desde SICE	9
4.8	Operación Notifica Rechazo por IF desde SICE	9
4.9	Operación Notifica Rechazo por IF desde SICC	9
4.10	Operación Notifica Anulación desde SICC.....	9
5	Diagrama de Flujo Comunicación de Hallazgos SICE – SIC-NS	10
6	Diagrama de Flujo Comunicación de Inventario SICE – SIC-NS.....	11
7	BIM	11
7.1	Vinculación Sistema BIM con SIC NS	12
7.2	Interfaces de vinculación entre Sistema BIM y SIC NS.....	12
7.2.1	Primer a Etapa: Macro Ubicaciones	13
7.2.2	Segunda Etapa: Generación de Tipos de elementos.....	16
7.2.3	Tercera Etapa: Generación del Inventario Geo-referenciado	18
7.3	SIC NS	20
7.3.1	Macro ubicaciones y SIC-NS	20
7.3.2	Formato de Intercambio de Información Sistema BIM y SIC NS.....	21
8	Diagrama de Flujo para Comunicación de parámetros entre SC – IF – DO de la DGC.....	21

1 Introducción

Los sistemas informáticos para la constatación del nivel de servicio (SIC-NS) que se implementan actualmente en los contratos concesionados deben integrarse con los sistemas existentes en el MOP, en particular con el Sistema de Información de Contratos en Explotación (SICE) que es la plataforma que consolida la información de todos los contratos en etapa de operación. En mayor profundidad SICE cuenta con un 5 Módulos, de los cuales Inventario y Gestión de Hallazgos comparten información con SIC-NS.

- i. Módulo de Registro.
- ii. Módulo de Inventario. ←
- iii. Módulo de Fiscalización.
- iv. Módulo de Gestión de Hallazgos ←
- v. Módulo de Hitos Contractuales.

Para que la información respecto del estado de la Infraestructura que manejará el desarrollo de una plataforma SIC-NS sea consistente y compatible con la estructura de datos existente en SICE, y se comunique en forma ordenada, aspectos como la ubicación dentro del contrato (macro ubicaciones), la estructura de datos de inventario, y los tipos de problemas que afectarán a cada indicador deben ser adecuadamente abordados desde la más temprana etapa de su diseño.

El presente Manual otorga los lineamientos técnicos para que los desarrolladores puedan generar el o los puntos de comunicación de servicios (web service) con SICE de los datos más frecuentemente utilizados basados en los desarrollos de SIC-NS anteriores. No se pretende abarcar todas las posibilidades y existen flexibilidad en el tratamiento de cada caso en forma independiente debido a las singularidades que se puedan presentar.

Cómo parte de la evolución de las BALI se incorporó a los procesos, el BIM, el cual dependiendo de cada contrato tiene diferentes usos, no obstante, la tendencia es a transformarse en la fuente de datos que alimenta al resto de las aplicaciones, por lo cual es fundamental que esté alineado con las estructuras de datos que más adelante necesitará SIC-NS. De acuerdo al Ord. 139 de fecha 25/11/2022, "SICE no se vincula ni intercambia información directa con los sistemas BIM" no obstante, por lo ya mencionado, el desarrollo de los Sistemas BIM debe considerar reuniones iniciales con el Departamento de Coordinación Técnica de Operaciones a fin de conocer la forma en que se organiza un contrato, es decir, las Macro Ubicaciones, los Inventarios Geo-referenciados, y la relación con los Hectómetros que más adelante utilizará SIC-NS para el cálculo de sus indicadores.

La integración permite al MOP gestionar los hallazgos encontrados y notificarlos a la plataforma SIC-NS del contrato de Concesión correspondiente, el cual al ser notificado realizará las acciones correctivas pertinentes para cumplir con los estándares exigidos.

Algunas nomenclaturas generalmente utilizadas son:

El desarrollo y operación de SICE reside en la Unidad de Coordinación Técnica de la División de Operaciones. La participación de esta unidad en el desarrollo de SIC-NS se circunscribe a asegurar la adecuada comunicación entre SICE y SIC-NS.

2 Diccionario

Todas las palabras, términos o expresiones que se definen a continuación se encuentran en las incorporadas en el siguiente documento, para su correcta interpretación

- AIF: Asesoría de Inspección Fiscal.
- IF: Inspector Fiscal.
- SDIT: Sub Dirección de Informática y Telecomunicaciones.
- DGC: Dirección General de Concesiones.
- DO: División de Operaciones
- DC: División de Construcción
- UCTO: Unidad de Coordinación Técnica de la División de Operaciones.
- SICC / SIC-NS: Sistema Informático de Contabilización y Control o para la Constatación del Nivel de Servicio.
- SICE: Sistema de Información en Contratos en Explotación
- WS: Servicio Web.
- Hallazgo: Objeto quién contiene información del problema encontrado en un elemento inventariado.

3 Entorno y Configuración

Para cumplir se requiere que ambos sistemas se encuentren disponible con el siguiente entorno:

1. WS del SICC visible desde internet y con protocolo SSL.
2. WS del SICE visible desde Internet

Ambos sistemas ya se encuentran configurados y funcionando.

Las URL de los sistemas son:

SICC: URL a definir por cada Concesionaria

SICE: <http://wssicemnc.mop.gov.cl/wsMnc.aspx> (hallazgos)

<http://wssicemnc.mop.gov.cl/wsToken.aspx> (autorización)

<http://wssicemnc.mop.gov.cl/wsSincronizar.aspx> (sincronización)

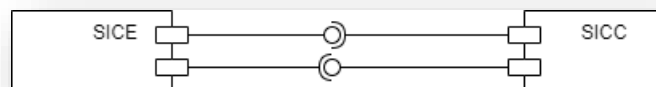
4 Mecánica de Integración

Periódicamente el SICC consultará al SICE el inventario del sistema, si hay algún cambio, automáticamente los sistemas se sincronizarán.

El SICC despliega un servicio web con los métodos para que el SICE registre los hallazgos encontrados, los cuales fueron aprobados por el IF.

El SICE despliega unos servicios con los métodos donde el SICC informa cuando el hallazgo notificado la fue reparado, cuando se registra una Declaración de Acción Correctiva.

Estos servicios permiten que ambos puedan interactuar desde el SICE al SICC y desde el SICC al SICE.



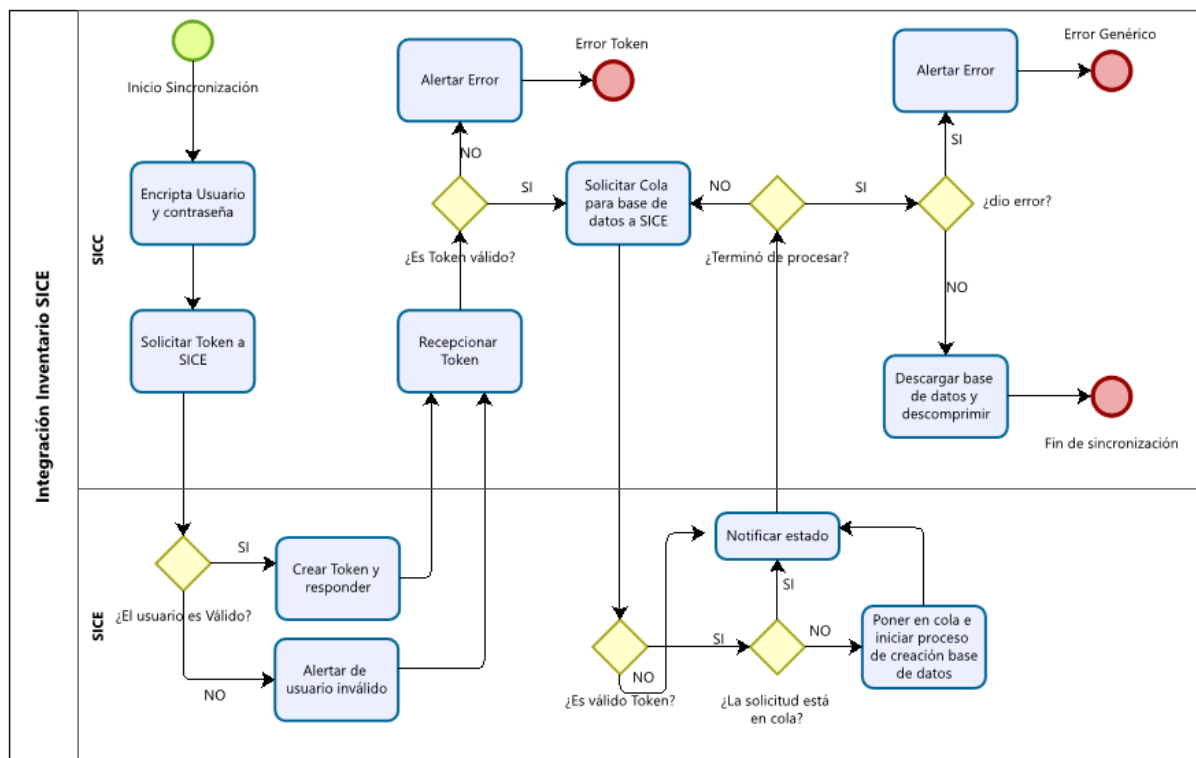
4.1 Obtención del inventario SICE.

En la imagen 1 se observa el proceso de Inventario. SICE otorgará los códigos de Identificación a cada elemento de inventario requerido para la Fiscalización que haya sido aprobado por la AIF, para obtener estos Id de cada elemento SIC-NS deberá hacer el siguiente procedimiento.

1. El SIC-NS obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente, utilizando el método obtenerToken del servicio wsSincronizar. La frecuencia de esta sincronización es acordada con cada SC.
2. Crea el archivo xml, con el formato correspondiente, indicando el token obtenido en el método colaDB en el registro del servicio wsSincronizar, lo que devolverá valor 0, que fue agregada. Si hubo error se obtendrá un 1.
3. Después de unos minutos y dependiendo de la sobrecarga, con el mismo xml anterior, se vuelve a consultar en el método colaDB en el registro wsSincronizar, lo que devolverá si aún está en fila con un número 2, si hubo error genérico número 4. Cuando la base de datos esté lista para ser descargada, se notificará con el número 3.

Una vez que la base de datos haya sido creada, se deberá descargar un archivo comprimido desde los servidores, el cual es una ruta física https entregada por el WebService. Este archivo comprimido tiene 3 archivos incluyendo todas las tipologías que maneja SICE. De estas 3 solo 1 contendrá los datos, dependiendo de la tipología que tenga el contrato.

Diagrama de obtención del inventario SICE.



4.2 Despliegue del Servicio SICC

El servicio debe ser programado en SOAP wsdl contiene dos métodos que serán los utilizados por el SICE, los métodos son los siguientes:

- LoginUsuario.
- NotificaHallazgo

El método LoginUsuario de usuario recibe el nombre de usuario con su contraseña, entregando un Token string, con duración de 2 minutos, el cual es petición el siguiente servicio para que sea registrado.

El método NotificaHallazgo es será utilizado por que el SICE para notificar un objeto Hallazgo quién contiene toda la información relevante del hallazgo y una lista de HallazgoImagen donde se entrega la información para la descarga de las imágenes referentes al hallazgo, además del token string, quien reporta (responde) un objeto RetornoNotificacionHallago.

Objeto Hallazgo se compone de los siguientes atributos, los cuales no todos son de carácter obligatorio, pero están disponibles para el envío de datos, que serán explicados a continuación:

- **Id:** Identificador del Hallazgo, número entero.
- **IdContrato:** Número de contrato de la concesión, número entero.
- **IdProblema:** Identificador del problema encontrado, número entero.
- **IdMacroubicacion:** Id de la Macroubicación en la cual está el hallazgo, número entero.
- **IdElemento:** Identificador del elemento afectado por el hallazgo, número entero.
- **Observaciones:** Pequeña descripción del hallazgo encontrado, texto.
- **IdEstado:** Estado del Hallazgo, número entero.
- **Codigo:** Código interno del Hallazgo, texto.
- **KMInicio:** Kilometro donde inicia el hallazgo del problema, número decimal.
- **KMFinal:** Kilometro donde finaliza el hallazgo del problema, número decimal.
- **FechaDetección:** Fecha en la cual se ingresó el hallazgo, Datetime.
- **IdUsuario:** Id o Rut del usuario que creó el hallazgo, Texto.
- **IdGravedad:** Gravedad en la que se encuentra el hallazgo, número entero, las cuales pueden ser:
 - **1:** Baja
 - **2:** Media
 - **3:** Alta
- **FechaModificacion:** Fecha de la última modificación del Hallazgo, datetime.
- **FechaLimiteCorreccion:** Fecha límieste ingresada al sistema para su corrección, datetime.
- **IdEncargadoSeguimiento:** Id o Rut del usuario encargado de hacer seguimiento al hallazgo, texto.
- **FechaNotificacion:** Fecha en la que se notificó a la concesionaria sobre el hallazgo (se ingresa manualmente), datetime.
- **IdUsuarioActualiza:** Id o Rut del último usuario que hizo alguna actualización al hallazgo, texto.

Objeto HallazgoImagen se compone de los siguientes atributos que serán explicados a continuación:

- **Nombre:** Nombre del Archivo, texto.
- **Path:** Dirección URL donde se encuentra la imagen, texto.

Objeto RetornoNotificacionHallago se compone de los siguientes atributos que serán explicados a continuación:

- **Mensaje:** Información descriptivo de la respuesta, texto.
- **NumeroRespuesta:** Número de Respuesta, numero entero
- **Respuesta:** es una enumeración de las posibles respuestas que entrega el sistema que contiene la siguiente información, la primera es el mensaje, y el segundo punto es el número de respuesta.
 - [StringValue("Ingresado Correctamente")]
 - OK = 1,
 - [StringValue("Token Inválido")]
 - TokenInvalido = 2,
 - [StringValue("Hallazgo ya existe")]
 - HallazgoExiste = 3,
 - [StringValue("Problema al descargas las imágenes")]

- ProblemaDescargalmagenes = 4,
- [StringValue("Contrato no encontrado")]
- ContratoNoEncontrado = 5,
- [StringValue("Extensión de la imagen no reconocido")]
- TipolmagenDesconocido = 6,
- [StringValue("El Elemento y Problema se encuentran ingresados y vigentes")]
- ExisteElementoProblemaActivo = 7,
- [StringValue("No existe el elemento en el contrato")]
- ElementoNoExisteEnContrato = 8,
- [StringValue("No Existe el problema")]
- ProblemaNoExiste = 9,
- [StringValue("El Problema no contiene un Indicador")]
- ProblemaSinIndicador = 10,
- [StringValue("Usuario no encontrado")]
- UsuarioNoEncontrado = 11,
- [StringValue("Ha ocurrido un problema no identificado")]
- ProblemaDesconocido = 99

4.3 Operación Notifica Hallazgo

El SICE informa al SICC con el siguiente procedimiento.

1. El SICE obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente utilizando el método LoginUsuario.
2. El SICE crea el objeto Hallazgo, lista de Hallazgolmagen y utiliza el token string informando en el método NotificaHallazgo, quién responde el resultado del registro.
3. En el caso que sea exitosa, el SICC crea una Declaración de Incumplimiento Simple si afecta a algún indicador, si no afecta una indicador queda registrado e informado a SIC-NS para gestiones correspondientes.

4.4 Operación Notifica Restauración

Una vez que la concesión realiza la Declaración de Acción Correctiva, el sistema notifica un cambio de estado del hallazgo (ficha) hacia el SICE informado el estado **EnAprobacionCierre** correspondiente a que se ha realizado la corrección, esto se realiza en el mismo momento el SICC comienza a contabilizar el periodo para la que el IF pueda rechazar el trabajo,

El procedimiento es el siguiente:

4. El SICC obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente, utilizando el método obtenerToken del servicio wsSincronizar.
5. El SICC realiza la subida de la imagen correspondiente de la corrección al SICE en la URL que es enviada por el método datosFTP (SFTP) del servicio wsSincronizar.
6. El SICC crea el archivo xml, con el formato correspondiente, indicando en IdEstado en número 10, utilizando el método cambiaEstadoFicha del servicio wsMNC realiza la notificación, quien entregando el estado del registro.

4.5 Operación Notifica Cierre autoaprobado por tiempo desde SIC-NS

Una vez que la concesión realiza la Declaración de Acción Correctiva y el IF no ha rechazado el trabajo ya cumplidos sus plazos, el SICC notifica el cambio de estado del hallazgo (ficha) informando que ya se ha realizado la corrección, se actualiza el hallazgo hacia el SICE informado el estado **Cerrada autoaprobación por tiempo SIC-NS**.

1. El SICC obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente utilizando el método obtenerToken del servicio wsSincronizar.
2. Crea el archivo xml, con el formato correspondiente, indicando en IdEstado en número 11, el método cambiaEstadoFicha registro del servicio wsMNC entregando el estado del registro.

4.6 Operación Notifica Cierre por aprobación IF desde SIC-NS

Una vez que la concesión realiza la Declaración de Acción Correctiva y el IF aprueba explícitamente la acción correctiva realizada, el SICC notifica el cambio de estado del hallazgo (ficha) informando que ya se ha realizado la corrección, se actualiza el hallazgo hacia el SICE informado el estado **Cerrada por IF SIC-NS**.

1. El SICC obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente utilizando el método obtenerToken del servicio wsSincronizar.
2. Crea el archivo xml, con el formato correspondiente, indicando en IdEstado en número 12, el método cambiaEstadoFicha registro del servicio wsMNC entregando el estado del registro.

4.7 Operación Notifica Cierre por IF desde SICE

El IF también puede realizar el cierre de un hallazgo que se encuentre en estado **EnAprobacionCierre** desde SICE, en este caso una vez que se haga el cambio de estado SICE se notifica a SIC-NS el cierre de un hallazgo **Cerrado IF SICE**.

1. El SICE obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente utilizando el método LoginUsuario.
2. El SICE informa el cambio de estado con el método NotificaCambioEstado y el objeto CambioEstado (con Id estado 13 **CerradoIfSice**)
3. En el caso que sea exitosa, el SICC da cierre al Hallazgo.

4.8 Operación Notifica Rechazo por IF desde SICE

El IF también puede realizar un rechazo del cierre de un hallazgo que se encuentre en estado **EnAprobacionCierre** desde SICE, en este caso una vez que se haga el cambio de estado SICE se notifica a SIC-NS el cierre de un hallazgo **Rechazado IF SICE**.

4. El SICE obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente utilizando el método LoginUsuario.
5. El SICE informa el cambio de estado con el método NotificaCambioEstado y el objeto CambioEstado (con Id Ficha, Id estado 14 **RechazadoIfSice** y observaciones)
6. En el caso que sea exitoso, el SICC genera declaración de ineficacia.

4.9 Operación Notifica Rechazo por IF desde SICC

Una vez que la concesión realiza la Declaración de Acción Correctiva, el IF puede rechazar explícitamente la acción correctiva realizada, el SICC notifica el cambio de estado del hallazgo (ficha) informando que se ha rechazado la corrección, se actualiza el hallazgo hacia el SICE informado el estado **Rechazado IF SICC**.

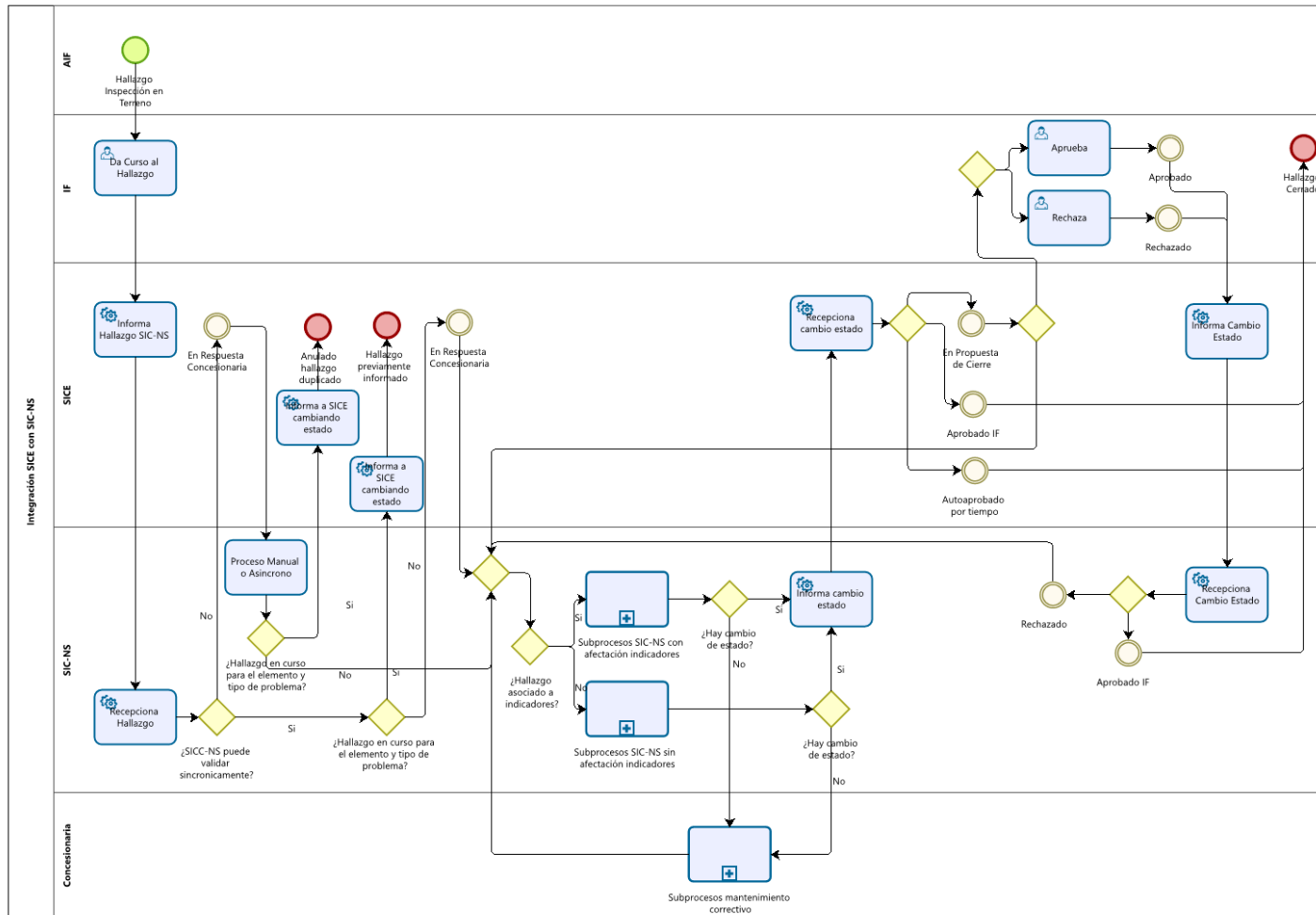
3. El SICC obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente utilizando el método obtenerToken del servicio wsSincronizar.
4. Crea el archivo xml, con el formato correspondiente, indicando en IdEstado en número 15, el método cambiaEstadoFicha registro del servicio wsMNC entregando el estado del registro.

4.10 Operación Notifica Anulación desde SICC

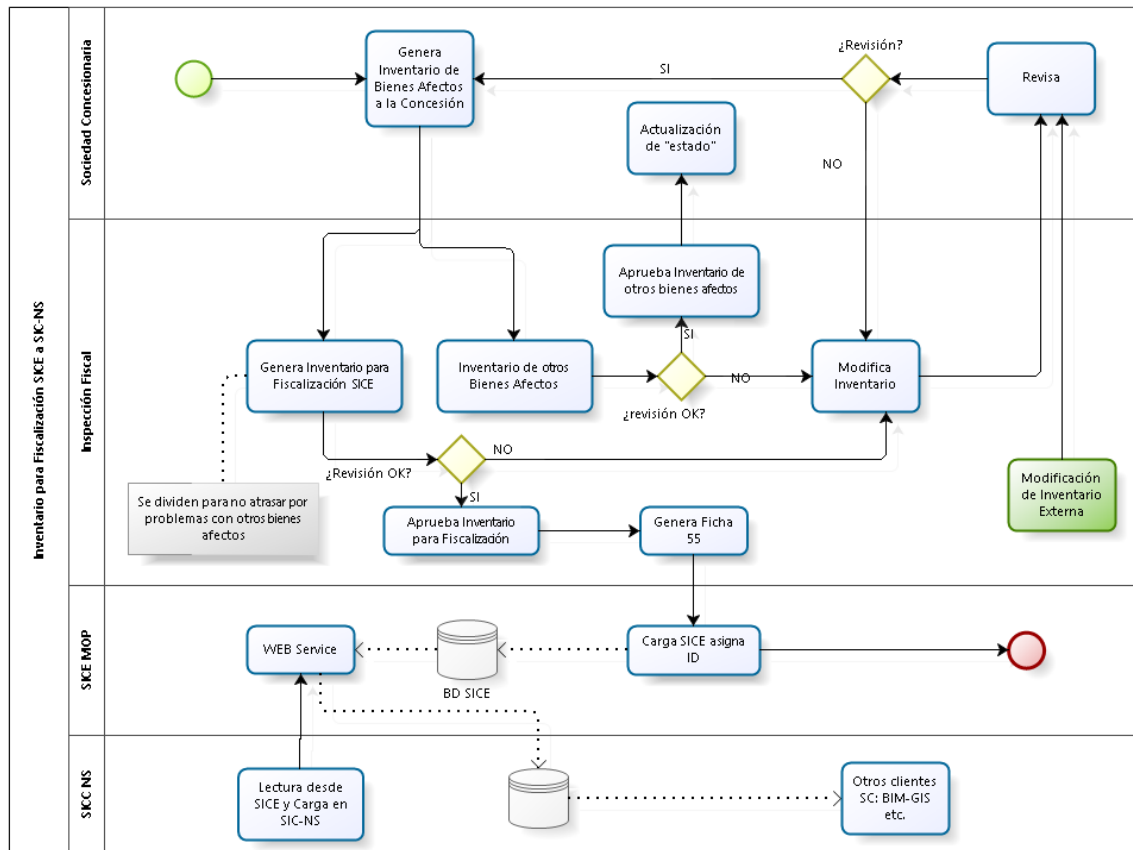
Por diversos motivos, puede ser necesario que se tenga que anular una ficha desde SICC. Para hacer este cambio el SICC tendrá que notificar a SICE cambiando al estado **Anulado SICC**.

5. El SICC obtiene el token string con su usuario y contraseña correspondiente utilizando el método obtenerToken del servicio wsSincronizar.
6. Crea el archivo xml, con el formato correspondiente, indicando en IdEstado en número 16, el método cambiaEstadoFicha registro del servicio wsMNC entregando el estado del registro.

5 Diagrama de Flujo Comunicación de Hallazgos SICE – SIC-NS



6 Diagrama de Flujo Comunicación de Inventario SICE – SIC-NS



Powered by
bizagi
Modeler

7 BIM

A contar del año 2016 en las Bases de Licitación (BALI) de los contratos concesionados de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (DGC MOP) relacionados con infraestructura vial urbana y/o interurbana establecieron que las Sociedades Concesionadas adjudicatarias de dichos contratos concesionados implementaran de un Sistema BIM durante las Etapas de Construcción y de Explotación.

Este Sistema BIM considera diversas herramientas o “Usos de BIM” o “Usos BIM”, las cuales se basan en un método de trabajo que interactúa principalmente con la información del proyecto, cualquiera fuese su origen y formato y por varios Modelos BIM de las distintas especialidades, generados con los softwares de diseños especializados para estos fines. En particular, el Uso BIM de “Gestión de Datos para Infraestructura” corresponde a un sistema de información que deberá gestionar en forma oportuna y eficiente los elementos viales de la concesión durante la Etapa de Explotación. Respecto a la información que debe disponer este sistema, se debe considerar la información necesaria para la vinculación con el Sistema de Información para la Constatación de los Niveles de Servicio (SIC-NS).

En la etapa de construcción aún no existe el sistema SIC-NS pero se desarrolla y entrega durante esa etapa del contrato, por lo que el desarrollo de los Sistemas BIM debe considerar reuniones con el Departamento de Coordinación Técnica de Operaciones (UCTO) a fin de conocer la forma en que se llevan los Inventarios Georreferenciados de cada contrato en el Sistema de Información de Contratos en Explotación (SICE), de modo de incorporar desde el inicio de su trabajo los lineamientos y parámetros necesarios para la futura comunicación con SIC-NS.

Para poder dar cumplimiento a los Usos BIM se indica para la Etapa de Explotación el desarrollo, entrega y aprobación de un Prototipo BIM, que deberá contener todas las especificaciones técnicas definidas para el Sistema BIM. Los

plazos exigidos para la entrega y aprobación del Prototipo BIM no son los mismos que los plazos exigidos para la entrega del SIC NS (entre 90 a 180 días antes de la PSP) o la entrega de los modelos BIM As Built (90 a 180 días posterior a la PSP). Por lo que tanto, lo que se entrega en el Prototipo BIM corresponde al Sistema de Gestión de Información que contiene lo indicado en este mismo párrafo, no así los modelos BIM As Built ni tampoco el software del SIC NS.

Para que la información parametrizada contenida en los modelos BIM de Especialidades a nivel de ingeniería de detalle sea consistente, compatible e interoperable con las estructuras de datos de SIC-NS, y se pueda comunicar en forma ordenada aspectos tales como: la ubicación dentro del contrato (macro ubicaciones), los hectómetros fijos, la estructura de datos de inventario y la georreferenciación de los bienes afectos a concesión, esta gestión de información debe ser adecuadamente abordada durante el desarrollo del Prototipo BIM (para el tramo de referencia que se apruebe de parte de la DGC MOP) y para todos los tramos o subsectores de la Ruta (para la entrega de la PSP), para lo cual se deben realizar reuniones de coordinación y de capacitaciones en cantidad y calidad que asegure que todos los participantes y/o roles BIM saben exactamente qué es lo que deben realizar y entregar.

El presente Manual otorga los lineamientos técnicos y los requerimientos de información de parte de la DGCMOP para que los profesionales de las Sociedades Concesionarias que conforman la Unidad BIM o que cumplen el rol de Gestor BIM puedan generar el intercambio de información y comunicación entre el Sistema BIM con el SIC-NS. Este documento no es interpretativo y se debe aplicar tal como se indica en los siguientes capítulos, siendo válido para todos los contratos concesionados de infraestructura vial donde se exija la vinculación entre los sistemas BIM y SIC-NS.

La incorporación de la metodología de trabajo colaborativo de BIM requiere de la mayor atención a sus definiciones y alcances. Es por este motivo, que en adelante en forma genérica se tratará la relación BIM con SIC NS, sin embargo éstas son válidas para todo desarrollo futuro que pueda ser incorporado en las Bases de Licitación y Anexos complementarios de un contrato concesionados de infraestructura vial. , incluso este manual que se orienta a contratos viales, en sus orientaciones y actividades son perfectamente aplicables a cualquier contrato concesionado.

Los profesionales presentes en la Etapa de Construcción, tanto de la IF, AIF y DGCMOP, en general, no participan de la definición relacionada al SIC NS, al Sistema BIM y las vinculaciones entre ambos para la Etapa de Explotación, por lo tanto, sus observaciones y/o aprobaciones de documentos requieren del apoyo y coordinación de la DO de la DGCMOP.

7.1 Vinculación Sistema BIM con SIC NS

Según lo indicado en el Oficio N°0139 – EXP. 2244135 de fecha 25 de noviembre 2022, el sistema SICE no se vincula ni intercambia información directa con el Sistema BIM, sino que se vincula exclusivamente con el SIC NS de cada contrato concesionado.

Por tanto, a nivel macro la integración de sistemas de información que se debe desarrollar para dar cumplimiento a este Uso BIM considera el Sistema BIM, una Plataforma de Gestión de Datos y el SIC NS.

El PROTOTIPO BIM resulta de una integración entre el Sistema BIM, la Plataforma de Integración de Datos y la información vinculante con el sistema SIC-NS, el cual a su vez se vincula con el sistema SICE de la DGC MOP.

Cabe destacar que el entregable o resultado de la vinculación de nivel de información entre el Sistema BIM con el SIC NS son planillas de cálculo en formato Excel que permita y asegure una interfaz limpia y fluida de datos entre estos sistemas en la Etapa de Explotación de estos contratos.

Se establece que para lograr el desarrollo y la entrega del SIC NS dentro de los plazos contractuales establecidos en las BALI se debe aprobar el Prototipo BIM de parte del Inspector Fiscal y no de la DGCMOP.

7.2 Interfaces de vinculación entre Sistema BIM y SIC NS

Las interfaces de vinculación de información entre el Sistema BIM y el SIC NS de cada contrato concesionado se desarrollan y entregan en tres etapas: Macro ubicaciones; Tipos de Elementos y Georreferenciación. Cada una de ellas se logra mediante el uso de plantillas de cálculo en formato Microsoft Excel estandarizadas según las necesidades exclusivas de la DO de la DGC MOP.

A continuación se explica cada una de ellas y se presentan ejemplos reales de cómo se gestiona la información contenidas en ellas, considerando que los desarrollos y resultados de estos procesos de vinculación son distintos para el Prototipo BIM que para el SIC NS:

7.2.1 Primer a Etapa: Macro Ubicaciones

Las Macro ubicaciones definen los sectores en que se divide un contrato, sólo en estos sectores pueden ser incorporados “elementos” de inventario (para mayor detalle ver Manual Macro ubicación versión 4 en donde se explican cada uno de los pasos para la generación de las Macro ubicaciones). Esta labor corresponde a la primera etapa de coordinación de datos, para este trabajo se utiliza la siguiente planilla:

Ficha 78_Macroubicaciones de Contrato (Formato de Llenado), los valores de las columnas que están con color amarillo las completa la DO de la DGC MOP para la entrega del SIC NS (para el Prototipo BIM solo se exige que existan dichos parámetros en las entidades, no que contengan valores que utilizará posteriormente la SIC-NS para la integración con SICE.

Los parámetros mencionados son “Id Macroubicacion” y “Id Tramo” se crean en SICE se generan automáticamente al momento de crear el contrato en el sistema SICE, Ver Ilustración 1.

Una vez definidas las Macro ubicaciones, revisadas y aprobadas por el Inspector Fiscal, la AIF genera un archivo KMZ que permita visualizarlas de modo esquemático, se presentan las Macro ubicaciones asociadas a la Ficha 78 de la Ilustración 1, ver Ilustración 2.

Ilustración 1: Ficha 78 para la definición de Macro ubicaciones.

78.- Macroubicaciones de Contrato (formato llenado) - Calzada																
									1=Troncal 2=Vía Secundaria 3=Lazo 4=Ramal 5=Vía secundaria Enlace 6=Calle de servicio 7=Orillo 8=Rotondas 9=Conexión 10=Otro			1=Izquierda 2=Derecha 3=Centro				1=Modificar 2=Agregar 3=Eliminar
Id Macro ubicación	Id Tramo	Código	Rol	Id Region	Descripción	Referencia Inicio	Referencia Final	Id Contrato	Id Tipo Tramo	Id Tramo Principal	Km Referencia Tramo Principal	Id Lado Respecto Tramo Principal	Enlace Asociado	Georeferencia Inicio	Georeferencia Final	Acción
256	3	73A072	Ruta 72	13	Tramo A1,Enlace Vespucio-Enlace Costanera (Km 0.000 - 0.978)	0	0.978	2	1	3	0	3	Vía Expresa	-33.421816,-70.781487	-33.41638667,-70.789671	
257	588				Ramal 1, Salida a Terminal de Carga desde Vía Expresa calzada Oriente (Km 0.000 - 0.377)	0	0.377	2	4	3	1.667	2	Enlace Interior Aeropuerto			
258	589				Lazo 1, Ingreso a Vía Expresa calzada Oriente hacia Terminal de Pasajeros desde Torre de Control (Km 0.000 - 0.381)	0	0.381	2	3	3	1.958	2	Enlace Interior Aeropuerto			
259	590				Lazo 3, Salida hacia Torre de Control y/o Retorno Santiago desde Vía Expresa calzada Oriente (Km 0.000 - 0.304)	0	0.304	2	3	3	2.005	2	Enlace Interior Aeropuerto			
260	591				Ramal 2, Ingreso a Vía Expresa calzada Poniente hacia Santiago desde Torre de Control (Km 0.000 - 0.368)	0	0.368	2	4	3	1.99	1	Enlace Interior Aeropuerto			
261	592				Lazo 2, Salida hacia Terminal de Carga desde Vía Expresa calzada Poniente (Km 0.000 - 0.384)	0	0.384	2	3	3	2.003	1	Enlace Interior Aeropuerto			
262	593				Lazo 4, Ingreso a Vía Expresa calzada Poniente hacia Santiago desde Terminal de Carga (Km 0.000 - 0.341)	0	0.341	2	3	3	1.966	1	Enlace Interior Aeropuerto			
263	594				Ramal de Salida a caseta de peaje desde Vía Expresa calzada Poniente (Km 0.000 - 0.370)	0	0.37	2	4	3	1.667	1	Vía Expresa			
264	595				Salida a Costanera Norte calzada norte desde Vía Expresa calzada Poniente (Km 0.000 - 0.179)	0	0.179	2	4	3	1.3	1	Vía Expresa			
265	596				Lazo Nor-Oriente, Ingreso a Vía Expresa calzada Oriente hacia Aeropuerto desde VNE (Km 0.000 - 0.628)	0	0.628	2	3	3	0	2	Enlace Americo Vespucio			
266	597				Lazo Cajon Nor-Oriente, Ingreso a Vía Expresa calzada Oriente hacia Aeropuerto desde rotonda BNEA (Km 0.000 - 0.506)	0	0.506	2	3	3	0	2	Enlace Americo Vespucio			
267	598				Ramal Nor-Oriente, Salida a Caletera VNE desde rotonda BNEA (Km 0.000 - 0.632)	0	0.632	2	4	3	0	2	Enlace Americo Vespucio			
268	599				Lazo Nor-Poniente, Salida a VNE desde Vía Expresa calzada Oriente (Km 0.000 - 0.332)	0	0.332	2	3	3	0	2	Enlace Americo Vespucio			
269	600				Ramal Nor-Poniente, Ingreso a Vía Expresa calzada Oriente hacia Aeropuerto desde VNE (Km 0.000 - 0.590)	0	0.59	2	4	3	0	2	Enlace Americo Vespucio			
270	601				Lazo Sur-Oriente, Salida a VNE desde Vía Expresa calzada Poniente (espejo de agua) (Km 0.000 - 0.578)	0	0.578	2	3	3	0	1	Enlace Americo Vespucio			
271	602				Ramal Sur-Oriente, Ingreso a Vía Expresa calzada Poniente hacia rotonda BNEA desde VNE (Km 0.000 - 0.471)	0	0.471	2	4	3	0	1	Enlace Americo Vespucio			
272	603				Lazo Sur-Poniente, Ingreso a Vía Expresa calzada Poniente hacia rotonda BNEA desde VNE (Km 0.000 - 0.409)	0	0.409	2	3	3	0	1	Enlace Americo Vespucio			
273	604				Ramal Sur-Poniente, Salida a VNE desde Aeropuerto desde Vía Expresa calzada Poniente (Km 0.000 - 0.739)	0	0.739	2	4	3	0.406	1	Enlace Americo Vespucio			
278	609				Ramal Eje Oriente - Poniente, hacia Torre de Control desde Terminal de Carga (Km 0.000 - 0.646)	0	0.646	2	4	3	2.058	3	Enlace Interior Aeropuerto			
279	610				Ramal de ingreso a Vía Expresa calzada Oriente desde Enea, (en construcción) (Km 0.000 - 0.342)	0	0.342	2	4	3	1.238	2	Vía Expresa			
280	611	73A072	Ruta 72	13	Tramo A2, Enlace Costanera - Enlace Interior Aeropuerto (Km 0.978 - 2.140)	0.978	2.14	2	1	3	0.978	3	Vía Expresa	-33.41638667,-70.789671	-33.406192,-70.79086027	
465	795				Ramal Eje Vespucio desde VNE Sur hacia VNE Norte	0	1.239	2	5	3	0	3	Enlace Americo Vespucio			

Fuente: Sistema de Información de Contratos en Explotación, Reporte 78

Ilustración 2: KMZ con representación gráfica de las Macro ubicaciones.



Fuente: Imagen Google Earth, basado en trabajo desarrollado por AIF del contrato de Explotación “Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas Sistema Oriente -Poniente y Acceso Vial al Aeropuerto AMB” Abril 2023.

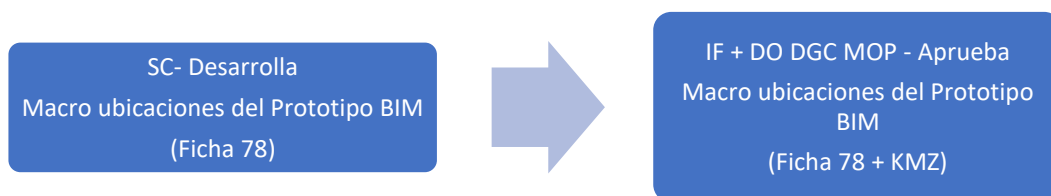
Resumen del Proceso:

Para poder comenzar con el desarrollo de este proceso y en particular para la generación de este Reporte 78, tanto para el Prototipo BIM como para el SIC NS, es responsabilidad de la AIF el coordinar reuniones de trabajo y sesiones de capacitaciones respecto al contenido de este Manual y de los otros Manuales relacionados (por ejemplo, Macroubicaciones o Hectómetros fijos). En dichas reuniones y/o sesiones, que deben considerar toma de asistencia y actas formales, se deben generar Mesas de Trabajo Colaborativo entre la IF, SC, AIF y Unidad BIM/Gestor BIM. En las primeras de estas reuniones debe participar un representante del equipo de SICE a fin de presentar el Sistema de Información de Contratos en Explotación.

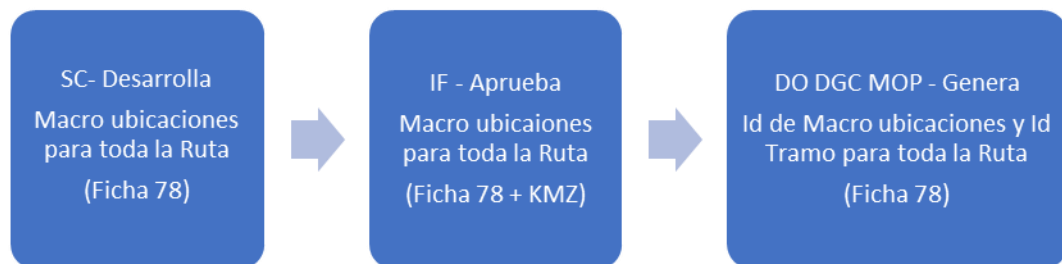
De acuerdo a la experiencia obtenida de las mesas de trabajo ya efectuadas en contratos anteriores, las capacitaciones efectuadas por el equipo de SICE a los equipos de SC y de la IF, la SC permiten la comprensión y el desarrollo de las Macro ubicaciones del contrato. Una vez creadas las Macro Ubicaciones la SC las envía a la IF para su revisión y aprobación. Durante el proceso de revisión y aprobación la AIF va generando un archivo KMZ que le permita representar gráficamente cada una de las Macroubicaciones que finalmente permiten su aprobación por la IF. El proceso termina cuando la IF las envía formalmente al Equipo SICE para que sean ingresadas al Sistema SICE, en donde se generen los códigos de las columnas de “Id Macro ubicación” y de “Id Tramo” y se publica el archivo KMZ en las plataformas que define la DO de la DGC MOP para sus gestiones internas. Una vez generadas las Macro ubicaciones en SICE, la AIF envía el Formulario 78 a la SC con todos sus campos completos para que sean utilizados en la generación del inventario.

Toda futura actualización de las Macro ubicaciones se rige por este mismo proceso.

El siguiente flujo de proceso corresponde a la situación dentro del contexto del desarrollo del Prototipo BIM:



El siguiente flujo de proceso corresponde a la situación dentro del contexto del desarrollo del SIC NS:



7.2.2 Segunda Etapa: Generación de Tipos de elementos

Los Tipos de elementos utilizados por la DO de la DGC MOP para la Fiscalización de cada contrato vial son un sub-conjunto del Inventario de Bienes Afectos de cada concesión. Los Tipos de elementos considerados en SICE, son de dos clases: puntuales o discretos (se definen por un punto) y longitudinales o continuos (se definen por dos puntos). Los Tipos de elementos definidos para los Contratos Viales Urbanos son distintos a los definidos para los Contratos Viales Interurbanos.

En las reuniones de trabajo antes mencionadas la SC debe solicitar la planilla actualizada que se adjunta, en donde se indican los Tipos de elementos y se definen su clase (Discreto o Continuo)

Listado de Elementos continuos-discretos o longitudinales-puntuales- planilla tipo, tanto para rutas interurbanas como urbanas:

Ilustración 1: Ejemplo de Tipos de Elementos considerados en SICE.

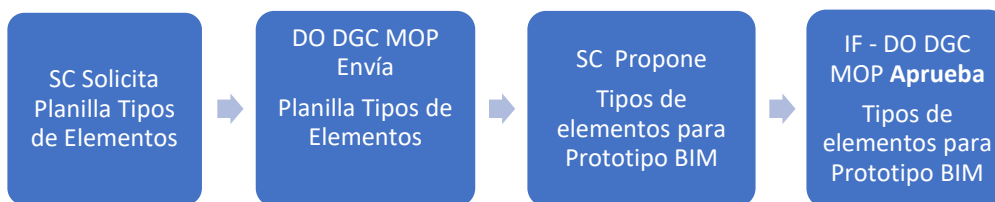
IdTipoElementoFiscalizacion	TipoElemento	TipoUbicacion	KmInicial	KmFinal
1	Pistas	Continuo	SI	SI
2	Puentes	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
3	Pasos	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
4	Pasarelas	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
5	Túnel	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
6	Alcantarillas	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
7	Sumideros	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
8	Plantas Elevadoras	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
9	Señalización (Vertical)	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
10	Señalización Horizontal	Continuo	SI	SI
11	Postes SOS	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
12	Cercos	Continuo	SI	SI
13	Barreras de Contención	Continuo	SI	SI
14	Luminarias	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
15	Paraderos de Transporte Público	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
16	Áreas de servicio y estacionamientos	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)
17	Puntos de Cobro	Discreto	SI	NO(Tiene que estar vacío, los 0 cuentan como número)

Fuente: Datos obtenidos desde la Base de datos del Sistema de Información de Contratos en Explotación, trabajados por la SC, Unidad BIM y AIF del contrato Ruta de la Fruta.

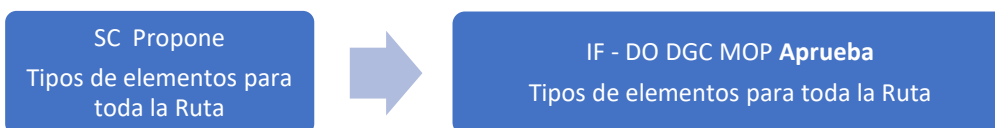
Resumen del Proceso:

A petición de la SC en las mesas de trabajo, el equipo de SICE envía la planilla actualizada de Tipos de elementos a la Inspección Fiscal correspondiente para que tome conocimiento y remita a la SC.

El siguiente flujo de proceso corresponde a la situación dentro del contexto del desarrollo del Prototipo BIM:



El siguiente flujo de proceso corresponde a la situación dentro del contexto del desarrollo del SIC NS:



7.2.3 Tercera Etapa: Generación del Inventario Geo-referenciado

Una vez definidas las Macro ubicaciones y establecidos los Tipos de elementos, de toda la Ruta o del Prototipo BIM dependiendo de la etapa del contrato, la SC ingresa cada elemento existente en el contrato utilizando el formato (Ficha 55) que se muestra a continuación:

Reporte 55 Elementos de Contrato (Formato de llenado), los valores de las columnas “Id Elemento” se generarán al cargarse a SICE lo cual lo realiza la DO de la DGC MOP.

El valor de “Id Macroubicación” corresponde al valor definido en la primera etapa, y corresponde al sector en que se ubica el elemento, estos valores y el resto de los campos las debe completar la Sociedad Concesionaria.

Ilustración 2: Ficha 55 para la definición de Inventario.

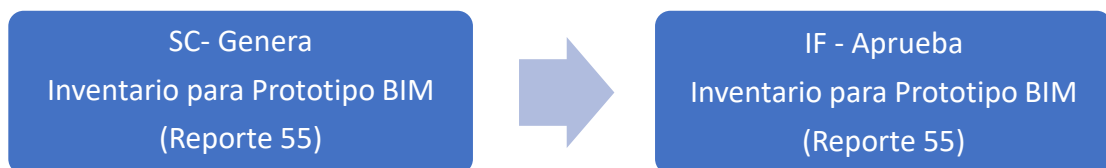
Nombre o Autopista Santiago - San Antonio												
Elemento o Elementos de Inventario por Contrato (formato llenado)												
N° ficha 55												
Sub elemento o												
</												

Fuente: Sistema de Información de Contratos en Explotación, Reporte 55

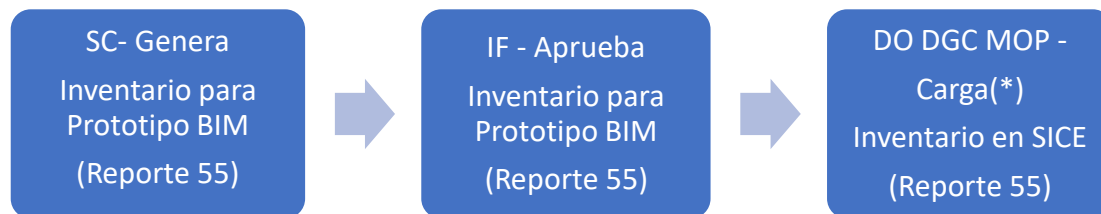
Resumen del Proceso:

La SC genera inventario de elementos con el formato del Reporte 55, lo remite para revisión y aprobación de la Inspección Fiscal, la cual una vez aprobada es enviada por la IF al equipo SICE para que se generen los Id de cada elemento.

El siguiente flujo de proceso corresponde a la situación dentro del contexto del desarrollo del Prototipo BIM:



El siguiente flujo de proceso corresponde a la situación dentro del contexto del desarrollo del SIC NS:



(*) La carga de inventario la puede realizar la AIF a través del Validador de Fichas, sin embargo, la primera vez será una actividad compartida. En adelante la carga de elementos de inventario es realizada directamente por la AIF, una vez coordinados con la SC respecto a los cambios que se realicen. Para mantener actualizada la información entre los sistemas de la SC y el SICE se desarrolla una sincronización de acuerdo a lo indicado en 4.1

Respecto a los parámetros de información y sus valores que se deben incorporar en cada uno de los elementos o bienes afectos a concesión que forman parte de los modelos tridimensionales o modelos BIM de Especialidades, ya sea proyectos viales u otras especialidades, se presenta a continuación un Listado y la forma de llenado para cada uno de los parámetros de información a considerar durante el desarrollo y entrega del Prototipo BIM y de toda la Ruta.

Estos parámetros son los mínimos necesarios que se solicitan para la gestión de información para los sistemas SIC NS y SICE. En caso de las exigencias de las Bases de Licitación y/o Anexos complementarios sean más detalladas se debe evaluar caso a caso cuales son los parámetros de información que se podrían incorporar, siempre que sirvan a la vinculación del SIC NS con el Sistema BIM:

Ilustración 3: parámetros utilizados.

Pset	Parámetro	Prototipo BIM y Etapa de Explotación	
		Elemento Puntual	Elemento Lineal
SIC_NS PROPIEDADES DE PROYECTO	SIC_NS_IdMacroUbicacion	Valor lo completa la DO de la DGC MOP	Valor lo completa la DO de la DGC MOP
SIC_NS PROPIEDADES DE PROYECTO	Ficha Tecnica	Link a carpeta con el Vol. ultima entrega PID	Link a carpeta con el Vol. ultima entrega PID
SIC_NS PROPIEDADES DE PROYECTO	SIC_NS_IdTipoElemento	Valor lo presenta la SC y lo aprueba la IF	Valor lo presenta la SC y lo aprueba la IF
SIC_NS PROPIEDADES DE PROYECTO	SIC_NS_IdElemento	Valor lo completa la DO de la DGC MOP	Valor lo completa la DO de la DGC MOP
SIC_NS PROPIEDADES DE PROYECTO	SIC_NS_Lado	Valor lo completa la SC en Reporte 55, Columna Id Lado Elemento	Valor lo completa la SC en Reporte 55, Columna Id Lado Elemento
SIC_NS PROPIEDADES DE PROYECTO	SIC_NS_Tramo	Valor lo completa la SC en Ver Reporte 78, Columna Id Tipo Tramo	Valor lo completa la SC en Ver Reporte 78, Columna Id Tipo Tramo
SIC_NS PROPIEDADES DE PROYECTO	SIC_NS_Via	Valor lo completa la SC en Reporte 55, Columna Id Calzada	Valor lo completa la SC en Reporte 55, Columna Id Calzada
SIC_NS PROPIEDADES DE PROYECTO	SIC_NS	Valor lo completa la DO de la DGC MOP	Valor lo completa la DO de la DGC MOP
SIC_NS PROPIEDADES COORD	SIC_NS_CoordFin	No aplica	Geográficas
SIC_NS PROPIEDADES COORD	SIC_NS_CoordIni	Valor lo completa la SC en Coord. Geográfica	Valor lo completa la SC en Coord. Geográficas
SIC_NS PROPIEDADES EJE	SIC_NS_DmFin	No aplica	Valor lo completa la SC en km
SIC_NS PROPIEDADES EJE	SIC_NS_Dmini	Valor lo completa la SC en km	Valor lo completa la SC en km

Fuente: Datos obtenidos desde el desarrollo del Prototipo BIM SIC-NS del Contrato Camino de la Fruta aprobados por la DO de la DGC MOP.

Cabe destacar que los valores de los parámetros de SIC_NS_CoordIni y SIC_NS_CoordFin deben venir en coordenadas geográficas en decimales bajo el sistema de coordenadas WGS84. Para los campos X: el valor debe ir entre -75,600000 y -66,400000 y para campos Y: el valor debe ir entre -17,500000 y -55,900000. Las coordenadas deben venir con 6 decimales.

7.3 SIC NS

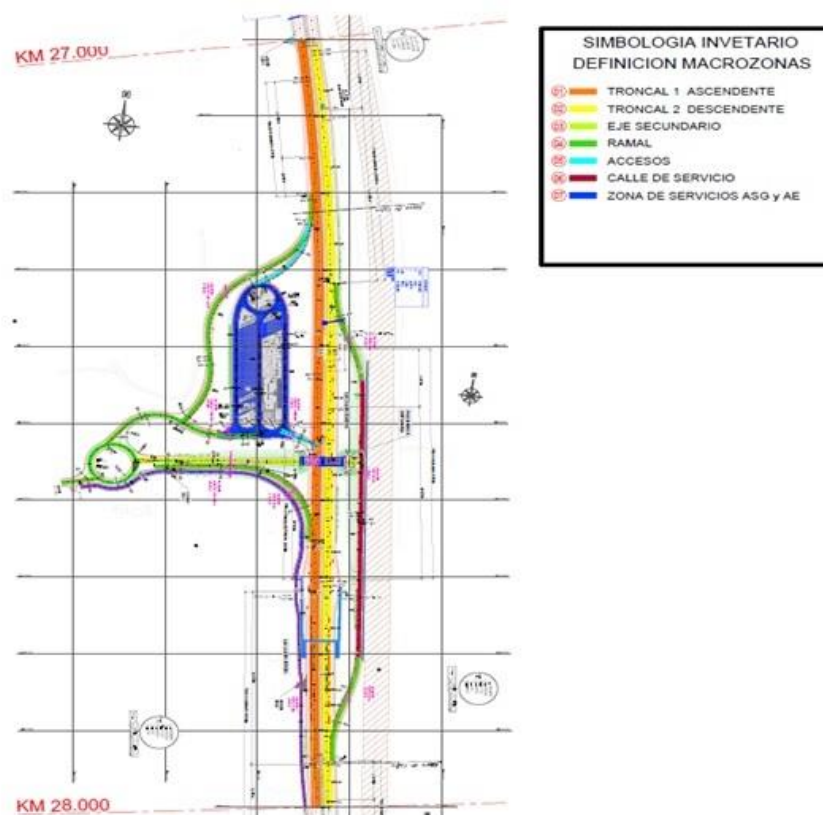
7.3.1 Macro ubicaciones y SIC-NS

Los criterios para la definición y operación de las Macro ubicaciones son establecidos por la División de Operaciones de la DGC-MOP (Manual Macro ubicación versión 4). Las Macro ubicaciones se deben desarrollar y definir durante la Etapa de Construcción de los contratos de concesión, tanto para la extensión del Prototipo BIM como para toda la Ruta (en la entrega del SIC NS), y la operación de las Macroubicaciones se gestiona solo durante la Etapa de Explotación de los contratos de concesión (posterior a la PSP). Actualmente sólo se exige definir Macro ubicaciones para contratos de concesión de Infraestructura Vial.

En particular como parte del desarrollo del PROTOTIPO BIM, es en el trabajo colaborativo entre la Sociedad Concesionaria, la Unidad BIM/Gestor BIM, la Asesoría de la Inspección Fiscal y la DO de la DGC MOP donde se definen las Macro ubicaciones del tramo de referencia a utilizar para el Prototipo BIM.

Para el caso del desarrollo y entrega del SIC NS, es también en el trabajo colaborativo entre la Sociedad Concesionaria, la Unidad BIM/Gestor BIM, el equipo a cargo de SIC-NS, la Asesoría de la Inspección Fiscal y la DO de la DGC MOP (SICE) en donde se definen las Macro ubicaciones que se debe generar.

Ilustración 6: Ejemplo definición de Macro ubicaciones para Prototipo BIM



Fuente: Imagen obtenida desde Plano 02-05-00-PRO-PL-01-0 "Zona Prototipo – Propuesta Definición de Macrozonas" el desarrollo de SIC-NS para el del contrato Ruta Nahuelbuta y trabajados en conjunto por equipo SICE y BIM Studio, Unidad BIM de dicho contrato de concesión.

7.3.2 Formato de Intercambio de Información Sistema BIM y SIC NS

Según lo indicado en los capítulos anteriores para poder asegurar un correcto intercambio de información entre los Sistemas BIM y el SIC NS, se presenta y se adjunta en este Manual un ejemplo de la planilla de cálculo en formato Excel que se debe extraer directo desde la plataforma de gestión de datos para infraestructura, no desde los modelos tridimensionales o modelos BIM.

Se aclara que de acuerdo a las singularidades de cada BALI no en todos los casos se exige que dicha extracción sea en formato .ifc o que para lograr dicha extracción de datos los modelos BIM deban cumplir con algún Sistema de Estructuración de Información como COBie o un Sistema de Clasificación en particular, tales como Uniformat, Omniclass o similares.

Ilustración 7: Ejemplo formato de intercambio de información entre Sistema BIM y SIC NS, valido para el Prototipo BIM como para el uso BIM de Gestión de Datos para Infraestructura.

SIC_NS_PARAMETROS													
SIC_NS_IdMacroUbicacion	Ficha Tecnica	SIC_NS_IdTipoElemento	SIC_NS_IdElemento	SIC_NS_Lado	SIC_NS_Tramo	SIC_NS_Via	SIC_NS	SIC_NS_CoordFin	SIC_NS_CoordIn	SIC_NS_DmFin	SIC_NS_DmIn		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	33	164202	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	33	178138	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	246607	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	312232	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	316966	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	317645	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	355573	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	358527	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	360138	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	360208	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	361348	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	367448	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	367587	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	367651	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	372507	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	373091	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	373157	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	373598	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		
9	-ea33-4b3b-a5dd-b3c987141475/folders/urrcadsk.w	5	373643	3	5	3	1	2837949.625/191949.129	191992.676/2837949.04	27560	27560		

Fuente: Datos obtenidos desde el desarrollo del Prototipo BIM del Contrato Ruta Nahuelbuta aprobados por la DO de la DGC MOP.

8 Diagrama de Flujo para Comunicación de parámetros entre SC – IF – DO de la DGC

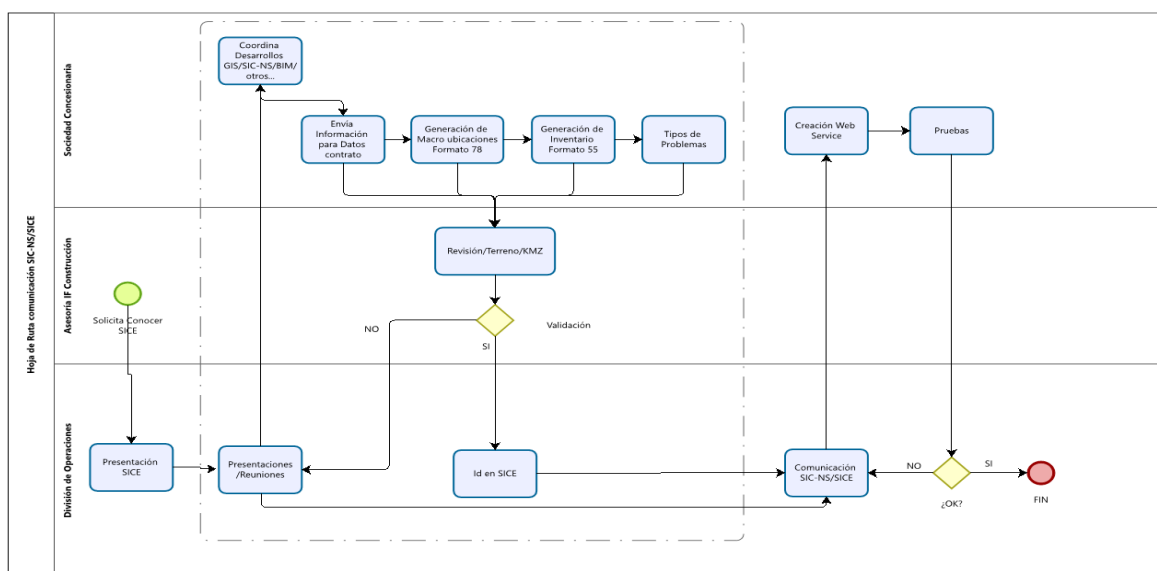
El siguiente diagrama presenta el proceso global de interacción entre la Sociedad Concesionaria, la Inspección Fiscal y la División de Operaciones.

La Sociedad Concesionaria coordina internamente cada uno de sus desarrollos para que estén alineados y compartan la información respecto de cómo la División de Operaciones de la DGC maneja los conceptos de inventario, macro ubicaciones, hallazgos, tipos de elementos, por mencionar los más relevantes. Desde una perspectiva BIM y según lo definido en el Estándar BIM para proyectos públicos de Corfo, la SC cumple los roles de Gestión, Coordinación y Modelación en BIM.

La Inspección Fiscal y su Asesoría son el nexo entre la SC y la DO, generando y tomando acta de las reuniones de coordinación y de capacitación, y revisa y debe dar su aprobación para finalmente enviar la información necesaria para la generación en la Base de datos de SICE, de distintos aspectos tales como Creación del contrato, definición de Macro ubicaciones, inventarios, tipos de elementos y tipos de problemas, por mencionar algunos. Es la Inspección Fiscal y su Asesoría los encargados de generar el archivo KMZ que representa gráficamente la ubicación de las Macro ubicaciones. Desde una perspectiva BIM y según lo definido en el Estándar BIM para proyectos públicos de Corfo, la Inspección Fiscal y su Asesoría cumplen solo el rol de Revisión en BIM.

La División de Operaciones presenta SICE y efectúa las capacitaciones para la correcta definición de Macro Ubicaciones e inventario, hectómetros, etc. Una vez que la AIF le valida los datos, el equipo de SICE procede a cargarlos en el sistema. Desde una perspectiva BIM y según lo definido en el Estándar BIM para proyectos públicos de Corfo, la AIF cumple solo el rol de Dirección en BIM.

Ilustración 8: Diagrama de Flujo para Comunicación de Parámetros entre SC – IF y DO DGC MOP



Fuente: Unidad de Coordinación Técnica de la División de Operación, Equipo SICE.

Cabe destacar que las integraciones de las distintas plataformas que puedan ser desarrolladas, no deben “limitarse” por los alcances y tecnologías utilizadas en SICE. La integración con SICE únicamente tiene por objetivo la adecuada comunicación de información de aquella parte del inventario en común que SICE utiliza el manejo de inventarios y gestión de hallazgos.